

CSCA 考试（一月）

1. 设集合 $A = \{6, 7, 8, 9, 10\}$ ， Φ 表示空集，则下列说法正确的是（ ）

(a) $9 \in A$

(b) $\{6\} \in A$

(c) $6 \subseteq A$

(d) $\Phi \in A$

2. 设集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$ ， $B = \{x \mid x > 0\}$ ，则 $A \cup B =$ （ ）

(a) $\{x \mid x \leq -2\}$

(b) $\{x \mid 0 < x \leq 2\}$

(c) $\{x \mid x \geq -2\}$

(d) $\{x \mid -2 \leq x < 0\}$

3. 不等式 $x^2 - x - 2 > 0$ 的解集是（ ）

(a) $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 2\}$

(b) $\{x \mid -1 < x < 2\}$

(c) $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > -1\}$

(d) $\{x \mid -2 < x < 1\}$

4. 设 a_n 为等差数列，首项 $a_1 = 2$ ，公差 $d = 3$ ，则 $a_{100} =$ （ ）

(a) 299

(b) 302

(c) 305

(d) 298

5. 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1-x}$ 的定义域是（ ）

(a) $(-\infty, 1)$

(b) $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$

(c) $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$

(d) $[1, +\infty)$

6. 设 $P(1, 2)$ 是平面直角坐标系中的一点，若点 Q 与 P 关于 x 轴对称，则 Q 的坐标是（ ）

(a) $(2, 1)$

(b) (1, -2)

(c) (-1, 2)

(d) (-1, -2)

7. 已知角 $\alpha=30^\circ$ ，则下列结论正确的是()。

(A) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(B) $\tan \alpha = \sqrt{3}$

(C) $\cos \alpha = \frac{1}{2}$

(D) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

8. 关于函数 $f(x) = x^4 + 3$ ，下列说法正确的是 ()

(a) 该函数是奇函数

(b) 以上均不正确

(c) 该函数既不是奇函数也不是偶函数

(d) 该函数是偶函数

9. 函数 $y = x^3 + 3$ ($x \in \mathbb{R}$) 的反函数是 ()

(a) $y = \sqrt[3]{x-3}, x \in \mathbb{R}$

(b) $y = \sqrt[3]{x+3}, x \geq -3$

(c) $y = \sqrt[3]{x+3}, x \in \mathbb{R}$

(d) $y = \sqrt[3]{x-3}, x \geq 3$

10. 下列哪个点在第三象限? ()

(a) (-1, 2)

(b) (-1, -2)

(c) (1, 2)

(d) (1, -2)

11. 已知 $y = |x|$ ，下列结论正确的是 ()

(a) 当 $x < 0$ 时，函数是增函数

(b) 当 $x > 0$ 时，函数是增函数

(c) 当 $x \in \mathbb{R}$ 时，函数是减函数

(d) 当 $x \in \mathbb{R}$ 时，函数是增函数

12. 有理不等式 $\frac{2x+1}{x-2} \leq 0$ 的解集是 ()

(a) $\left[-\frac{1}{2}, 2\right)$

(b) $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup (2, +\infty)$

(c) $\left[-\frac{1}{2}, 2\right]$

(d) $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right]$

13. 已知 $a = 2 - \sqrt{3}$, $b = 2 + \sqrt{3}$, 则 a 与 b 的算术平均数是 ()

(a) 1

(b) 2

(c) ± 1

(d) -1

14. 若直线 l 经过点 $A(-2, 3)$ 和 $B(3, 1)$, 则直线 l 的斜率是 ()

(a) $\frac{2}{5}$

(b) $\frac{5}{2}$

(c) $-\frac{2}{5}$

(d) $-\frac{5}{2}$

15. 若 α 是 x 轴与过点 $P(1, 3)$ 的直线的夹角, 则 $\sin \alpha =$ ()

(a) 3

(b) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) $\frac{\sqrt{10}}{10}$

16. 下列四个数列中, 等差数列的个数是 ()

(1) 7, 13, 19, 25

(2) 2, 4, 7, 11

(3) -1, -3, -5, -7

(4) 2, 4, 8, 16

(a) 2

(b) 3

(c) 1

(d) 4

17. 平面上点 $A(3, -2)$ 到点 $B(-5, -1)$ 的距离 $|AB| =$ ()

(a) 65

(b) $\sqrt{65}$

(c) 13

(d) $\sqrt{13}$

18. 若直线 l 的倾斜角为 45° ，且经过点 $(0, 2)$ ，则直线 l 的方程是 ()

(a) $y = 2x - 2$

(b) $y = x + 2$

(c) $y = 2x + 2$

(d) $y = x - 2$

19. 若圆的方程为 $x^2 + y^2 - 4x - 3 = 0$ ，则该圆的圆心和半径分别是 ()

(a) $(0, 2)$ 和 $\sqrt{7}$

(b) $(0, 2)$ 和 7

(c) $(2, 0)$ 和 $\sqrt{7}$

(d) $(2, 0)$ 和 7

20. 已知 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ ，且角 α 属于第二象限，则下列说法正确的是 ()

(a) $\cos \alpha = \frac{3}{5}$

(b) $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$

(c) $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$

(d) $\tan \alpha = \frac{4}{3}$

21. 在等差数列 a_n 中，若 $a_2 = 1$ ， $a_4 = 5$ ，则首项 a_1 和公差 d 分别是 ()

(a) -1, 2

(b) 1, -2

(c) -1, -2

(d) 1, 2

22. 设 a, b, c 为三个实数，则下列说法正确的是 ()

(a) 若 $a > b$ ，则 $ac > bc$

(b) 若 $a > b$ ，则 $a + c > b + c$

(c) 若 $ac > bc$ ，则 $a > b$

(d) 若 $a > b$ ，则 $a^2 > b^2$

23. 关于指数函数 $y = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)，下列说法不正确的是 ()

(a) 值域为 $(0, +\infty)$

(b) 图像过点 $(0, 1)$

(c) 函数在定义域上是增函数

(d) 定义域为 $\mathbb{R}$

24. 若 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ，且 α 属于第一象限，则 $\sin 2\alpha =$ ()

(a) $\frac{12}{25}$

(b) $\frac{24}{25}$

(c) $\frac{18}{25}$

(d) $\frac{7}{25}$

25. 直线 $l_1: 3x - y + 8 = 0$ 与 $l_2: x + 2y - 9 = 0$ 的交点坐标是 ()

(a) $(-5, 1)$

(b) $(1, -5)$

(c) $(5, -1)$

(d) $(-1, 5)$

26. 已知双曲线的方程为 $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{16} = 1$ ，下列说法正确的是 ()

(a) 焦距为 $8\sqrt{5}$

(b) 实半轴长为 4

(c) 双曲线的离心率为 $\sqrt{5}$

(d) 虚半轴长为 8

27. 下列不等式正确的是 ()

(a) $2.1^{-2} > 1.2^{-2}$

(b) $0.75^{-0.2} > 0.75^{-0.4}$

(c) $3^{2.25} > 3^3$

(d) $2.1^{\frac{2}{3}} > 1.2^{\frac{2}{3}}$

28. 一个圆的圆心为 $(-3, 2)$ ，半径为 4，则该圆的方程是 ()

(a) $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$

(b) $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 4$

(c) $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 16$

(d) $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 16$

29. 设 $a > 0$, $b > 0$ 为实数, 则下列说法不正确的是 ()

(a) $\ln(a^b) = b \ln a$

(b) $\log_a b = \frac{\ln a}{\ln b} \quad (a \neq 1, b \neq 1)$

(c) $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$

(d) $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

30. 关于正弦函数 $y = \sin x$, 下列说法不正确的是 ()

(a) 最大值和最小值分别为 1 和 -1

(b) 该函数是周期函数

(c) 该函数是偶函数

(d) 定义域为 $\mathbb{R}$

31. 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 P 在抛物线上, 且 P 的横坐标为 4, 则 $|PF| =$ ()

(a) 2

(b) 3

(c) 4

(d) 5

32. 已知两条直线 $l_1: ax + (a-1)y + 3 = 0$ 和 $l_2: 2x + ay - 1 = 0$, 若 $l_1 \perp l_2$, 则 a 的值是 ()

(a) -1

(b) -1 或 1

(c) 1

(d) 0 或 -1

33. 点 $P(-1, 2)$ 与 $Q(3, 1)$ 之间的距离是 ()

(a) $\sqrt{5}$

(b) $\sqrt{17}$

(c) $\sqrt{13}$

(d) 5

34. 已知 $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) =$ ()

(a) $\frac{2\sqrt{5} - \sqrt{15}}{10}$

(b) $\frac{2\sqrt{15} + \sqrt{5}}{10}$

(c) $\frac{2\sqrt{15} - \sqrt{5}}{10}$

(d) $\frac{2\sqrt{5} + \sqrt{15}}{10}$

35. 下列说法正确的是 ()

(a) $y = (\sqrt{x})^2$ 与 $y = \sqrt{x^2}$ 是同一个函数

(b) $y = \frac{x^4 - 1}{x^2 + 1}$ 与 $y = x^2 - 1$ 是同一个函数

(c) $y = 1$ 与 $y = x^2$ 是同一个函数

(d) $y = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$ 是同一个函数

36. 已知 $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$, 且 $\alpha \in \left(\pi, \frac{3}{2}\pi\right)$, 则 $\cos \frac{\alpha}{2} =$ ()

(a) $\frac{3\sqrt{13}}{13}$

(b) $-\frac{3\sqrt{13}}{13}$

(c) $-\frac{2\sqrt{13}}{13}$

(d) $\frac{2\sqrt{13}}{13}$

37. 已知 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2} =$ ()

(a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

(b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(c) $-\frac{1}{2}$

(d) $\frac{1}{2}$

38. 下列说法正确的是 ()

(a) $\sin(\pi + \alpha) = \sin \alpha$

(b) $\cos(\pi + \alpha) = \cos \alpha$

(c) $\sin(-\alpha) = \sin \alpha$

(d) $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$

39. 关于正切函数 $y = \tan x$ ，下列说法正确的是（）

(a) 值域为 $[-1, 1]$

(b) 定义域为 $\mathbb{R}$

(c) 该函数是偶函数

(d) 函数的最小正周期为 π

40. 数列 $-\frac{1}{5}, \frac{1}{7}, -\frac{1}{9}, \frac{1}{11}, \dots$ 的通项公式 $a_n =$ （）

(a) $\frac{(-1)^{n-1}}{3n+2}$

(b) $\frac{(-1)^n}{2n+3}$

(c) $\frac{(-1)^{n-1}}{2n+3}$

(d) $\frac{(-1)^n}{3n+2}$

41. 若函数 $f(x) = 2 + \log_a(x-3)$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的图像过定点 P ，则 P 的坐标是（）

(a) (3, 1)

(b) (3, 0)

(c) (4, 0)

(d) (4, 2)

42. 抛物线 $y^2 = -x$ 的准线方程是（）

(a) $x = \frac{1}{4}$

(b) $x = -\frac{1}{4}$

(c) $x = -\frac{1}{2}$

(d) $x = \frac{1}{2}$

43. 设椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的焦点为 F_1, F_2 ，点 P 在椭圆上，则 $|PF_1| + |PF_2| =$ （）

(a) 2

(b) 4

(c) 8

(d) 6

44. 已知 $\overrightarrow{AB} = \vec{a} + 5\vec{b}$ ， $\overrightarrow{BC} = -2\vec{a} + 8\vec{b}$ ， $\overrightarrow{CD} = 3\vec{a} - 3\vec{b}$ ，则（）

- (a) A、C、D 三点共线
 (b) A、B、D 三点共线
 (c) B、C、D 三点共线
 (d) A、B、C 三点共线

45. 设直线 l 垂直于直线 $l_1: x + 2y + 4 = 0$ ，且经过 $l_2: x + y + 1 = 0$ 与 $l_3: 2x + y - 1 = 0$ 的交点，则直线 l 的方程是 ()

- (a) $2x - y - 7 = 0$
 (b) $2x + y - 5 = 0$
 (c) $x - 2y - 1 = 0$
 (d) $x + 2y - 3 = 0$

46. 在复平面上，复数 z 对应的点在直线 $x - y = 0$ 上，若 z 是二次方程 $x^2 + mx + 4 = 0$ 的一个根，则 $m =$ ()

- (a) $\sqrt{2}$ 或 $2\sqrt{2}$
 (b) $2\sqrt{2}$ 或 $-2\sqrt{2}$
 (c) $-\sqrt{2}$ 或 $-2\sqrt{2}$
 (d) $\sqrt{2}$ 或 $-\sqrt{2}$

47. 设数列 a_n 满足 $a_1 = 1$ ，且 $\frac{1}{a_n} + \frac{2}{a_{n+1}} = 0$ ($n = 1, 2, \dots$)，数列 b_n 满足 $b_n = |a_n|$ ($n = 1, 2, \dots$)，则数列 b_n 的前 n 项和 $S_n =$ ()

- (a) $\frac{1 + 2^n}{3}$
 (b) $\frac{|1 - (-2)^n|}{3}$
 (c) $2^n - 1$
 (d) $(-2)^n - 1$

48. 在日常生活中，人们喜欢使用跑步类应用程序记录和分享自己的运动路线。为了解某地区高中生和大学生对跑步类应用程序的使用情况，随机选取了 200 名高中生和 80 名大学生，记录他们最喜欢的跑步类应用程序如下表：

	应用 A	应用 B	应用 C	应用 D
高中生	80	40	60	20
大学生	30	20	20	10

假设大学生和高中生对跑步类应用程序的偏好相互独立，若从两组中各随机选取一人，则两人最喜欢的跑步类应用程序不同的概率是（ ）

(a) $\frac{23}{80}$

(b) $\frac{57}{80}$

(c) $\frac{9}{20}$

(d) $\frac{11}{20}$